Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»
на тему: «Реалізація алгоритмів стиснення з втратами»

Виконав:
студент групи ІПС-42
Петриченко Павло

Київ – 2026

Мета роботи

Власноруч реалізувати стиснення зображень із втратами на основі DCT (блоки 8×8, матрична форма) та вейвлет-перетворення Хаара і порівняти їх за PSNR.

Основні терміни

- **Перетворення** (DCT, DWT) – переписує блок пікселів іншими числами, *коефіцієнтами*, без втрати інформації: з коефіцієнтів можна точно повернути пікселі.
- **Коефіцієнт** – показує, наскільки сильно в зображенні присутній певний «візерунок»: плавна зміна, різкий перепад, дрібна текстура тощо.
- **Енергія** – сума квадратів значень, грубо кажучи, скільки «вмісту» несуть числа. Обидва перетворення *ортонормовані*: енергію не змінюють, тому помилка після стиснення дорівнює сумі квадратів відкинутих коефіцієнтів. Відкинули малі – помилка мала.
- **MSE** – середній квадрат різниці між пікселями оригіналу та результату. **PSNR** – та сама похибка в децибелах: чим більше, тим краще. Понад 40 дБ різницю не видно, менше 20 дБ – сильні спотворення.

1 Принцип роботи

Схема спільна: пряме перетворення → відкидання малих коефіцієнтів → обернене перетворення. Перетворення концентрує енергію: 5 % найбільших коефіцієнтів DCT містять 99,76 % енергії (5 % пікселів – лише 11,3 %), тому решту можна обнулити.

DCT. Зображення ділиться на блоки 8×8. Будується матриця T, рядки якої – косинусоїди зростаючої частоти:

$$T_{0,x} = \sqrt{\frac{1}{N}}, \qquad T_{u,x} = \sqrt{\frac{2}{N}}\cos\frac{(2x+1)u\pi}{2N}, \qquad N = 8.$$

Для кожного блоку B:

$$C = T\,B\,T^{\mathsf{T}}, \qquad B = T^{\mathsf{T}}\,C\,T.$$

Множення на T зліва перетворює стовпці, на T^{T} справа – рядки. Оскільки $TT^{\mathsf{T}} = I$, для оберненого перетворення достатньо транспонування. Коефі-

цієнт $C_{0,0}$ – середня яскравість блоку (×8), решта описують дедалі дрібніші деталі.

DWT Хаара. Один крок замінює кожну пару сусідніх значень на середнє та різницю:

$$a = \frac{x_0 + x_1}{\sqrt{2}}, \quad d = \frac{x_0 - x_1}{\sqrt{2}}; \qquad x_0 = \frac{a + d}{\sqrt{2}}, \quad x_1 = \frac{a - d}{\sqrt{2}}.$$

Крок застосовується до рядків, потім до стовпців. Виходить зменшена копія LL і деталі HL, LH, HH (межі). Наступні рівні повторюють це для LL, обернене перетворення йде у зворотному порядку.

Стиснення та якість. Для обох методів зберігається задана частка коефіцієнтів із найбільшим модулем, решта обнуляється. Частку змінює повзунок у програмі. Якість оцінюється за

$$\text{PSNR} = 10\log_{10}\frac{255^2}{\text{MSE}}\ \text{дБ},$$

Коефіцієнт стиснення = усі коефіцієнти / ненульові.

2 Результати

Зображення cameraman 512×512, DWT – 3 рівні (для порівняння також 5).

Таблиця 1 – PSNR (дБ) залежно від частки збережених коефіцієнтів

Частка, %	**Стиснення**	**DCT 8×8**	**Хаар, 3 рівні**	**Хаар, 5 рівнів**
20	5:1	**39,70**	39,44	39,68
10	10:1	**34,22**	33,78	34,16
5	20:1	30,91	30,35	**30,96**
2	50:1	26,83	26,08	**28,09**
1	100:1	16,24	16,24	**26,25**

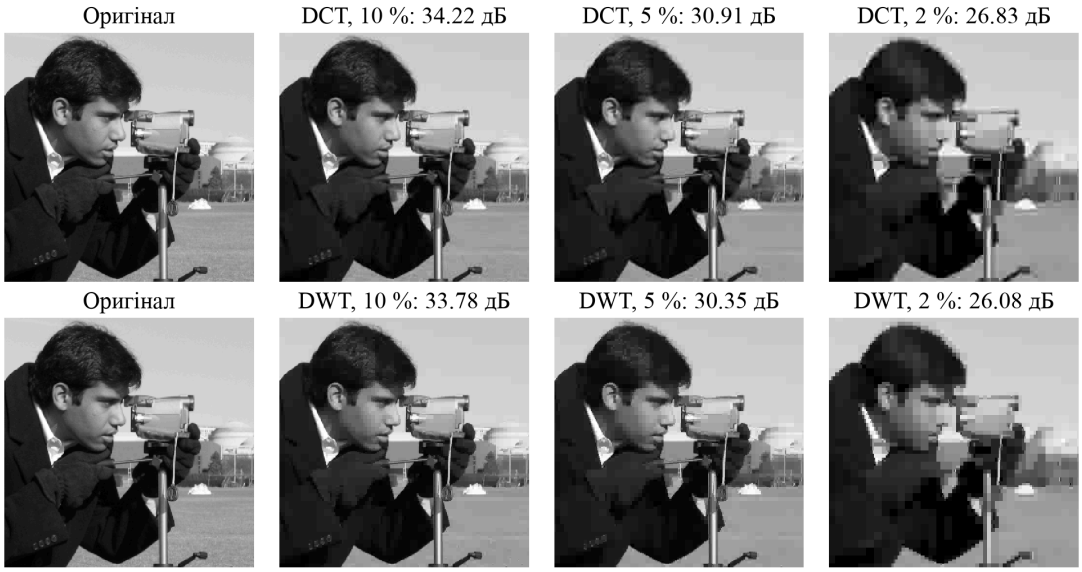


Рисунок 1 – Оригінал, DCT і DWT (3 рівні) за різних рівнів стиснення (фрагмент)

Висновки

1. За помірного стиснення DCT і Хаар майже рівні (різниця до 0,8 дБ), DCT трохи краще завдяки гладкому базису. DCT дає сітку блоків 8×8, Хаар – сходинки.
2. За 1 % обидва дають рівно 16,24 дБ: LL при 3 рівнях – це ті самі 4096 середніх блоків 8×8, що й DC-коефіцієнти DCT, і 2621 коефіцієнта не вистачає навіть на них.
3. За сильного стиснення виграє глибший вейвлет-розклад: з 5 рівнями 26,25 дБ проти 16,24 дБ у DCT за 1 %.